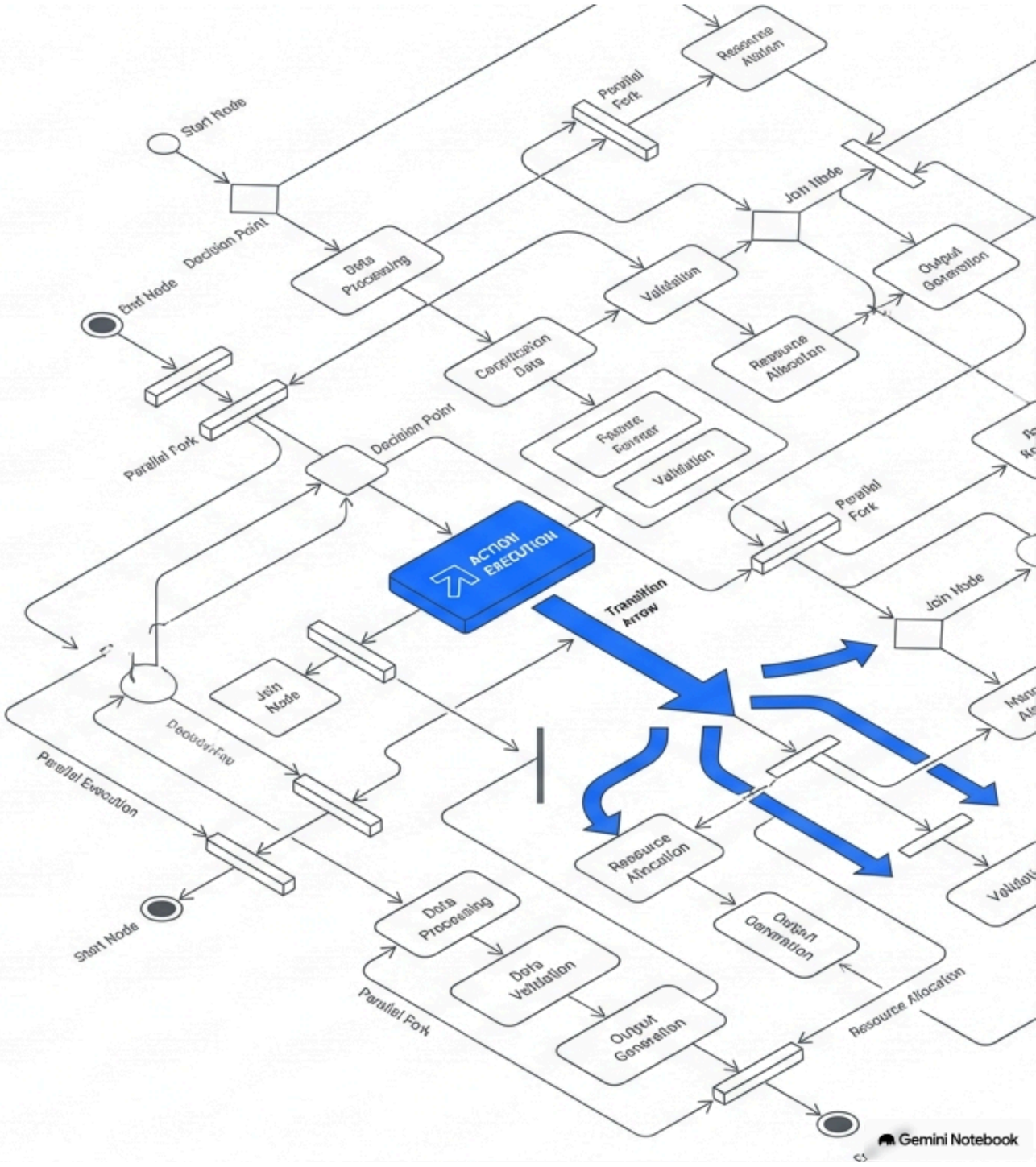
UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

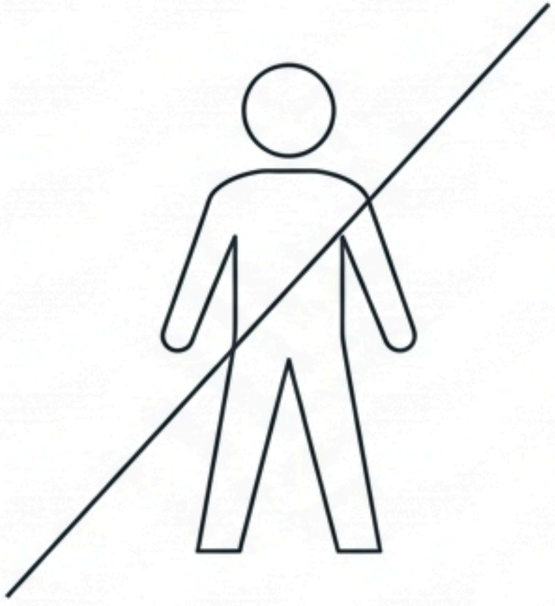
Membedah Activity Diagram

Panduan visual merancang alur sistem, dari konsep dasar hingga studi kasus pengembalian perpustakaan.

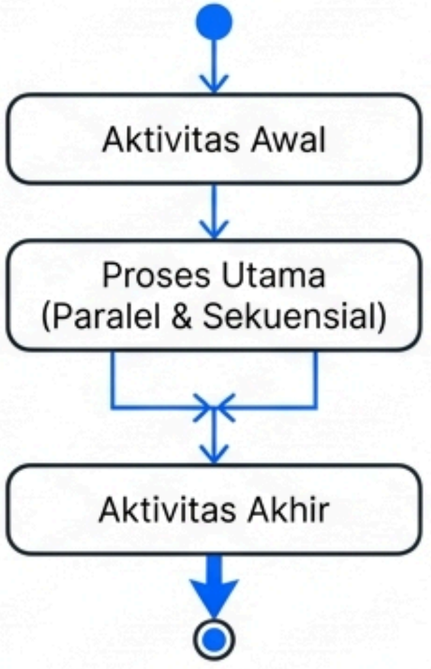


Anatomi Sebuah Proses

Activity Diagram adalah diagram perilaku dalam UML (Unified Modeling Language) yang memodelkan alur kerja, proses bisnis, dan urutan aktivitas dalam sebuah sistem secara berurutan maupun paralel.



Bukan untuk menjelaskan kelakuan aktor.

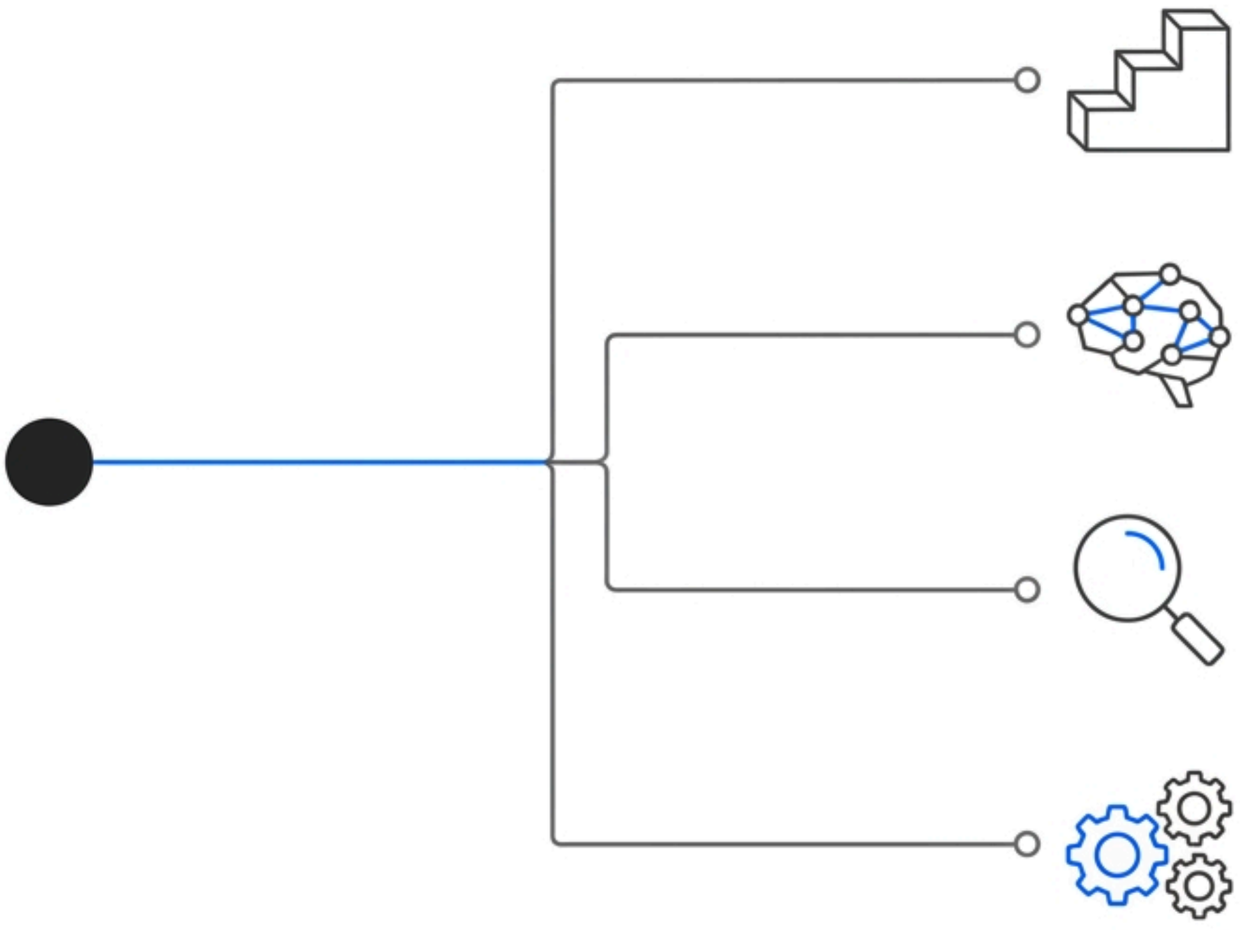


Fokus eksklusif pada alur kerja dan aktivitas sistem.

Konteks Utama: Diagram ini tidak menjelaskan sifat aktor, melainkan memvisualisasikan bagaimana sistem bernapas dan merespons suatu kejadian dari awal hingga akhir.

Gemini Notebook

Mengapa Menggunakan Activity Diagram?



Sekuensial & Paralel

Memvisualisasikan aktivitas yang berjalan berurutan maupun yang dieksekusi secara bersamaan (concurrent).

Klarifikasi Logika

Menyederhanakan proses pengambilan keputusan (decision-making) dan percabangan kompleks.

Analisis Use Case

Mendeskripsikan aktor, tindakan, dan waktu eksekusi untuk menganalisis diagram use case.

Pemodelan Bisnis

Memperlihatkan urutan proses bisnis secara terstruktur dari awal hingga akhir.

Gemini Notebook

Flowchart vs. Activity Diagram

Dimensi	Flowchart	Activity Diagram
Fokus Utama	Algoritma dan logika prosedural dasar.	Alur aktivitas dan proses bisnis sistem skala besar (UML).
Kompleksitas	Sederhana, langkah demi langkah.	Ekspresif, sangat detail, dan mencakup interaksi berbagai sistem.
Pemrosesan Paralel	Tidak mendukung konkurensi (hanya alur tunggal).	Mendukung penuh aktivitas paralel dan sinkronisasi proses bersamaan.

Gemini Notebook

Kosakata Visual: Elemen Dasar



Start Point (Initial State)

Menandakan status awal atau titik mulai dari setiap diagram aktivitas.



End State (Notasi Akhir)

Menandakan seluruh proses atau aktivitas sistem telah berakhir secara total.



Activity (Aktivitas)

Representasi tindakan yang sedang terjadi. Selalu diawali dengan kata kerja aktif (misal: 'Memeriksa Data').



Transition (Control Flow)

Menunjukkan arah urutan eksekusi dari satu aktivitas ke aktivitas selanjutnya.

Gemini Notebook

Kosakata Visual: Logika & Percabangan



Decision (Percabangan)

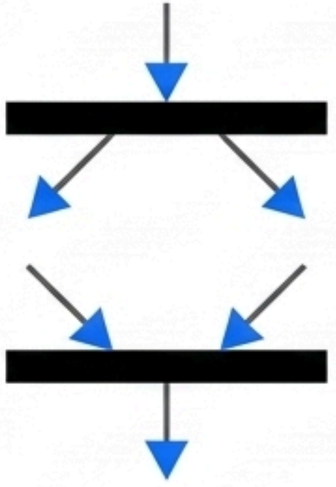
Titik indikasi sebuah kondisi yang memiliki beberapa alternatif jalan. Digunakan untuk memecah aktivitas yang bersifat kondisional.

Merge (Penggabungan)

Menggabungkan kembali flow yang sebelumnya dipecah oleh Decision menjadi satu jalur tunggal tanpa sinkronisasi paralel.

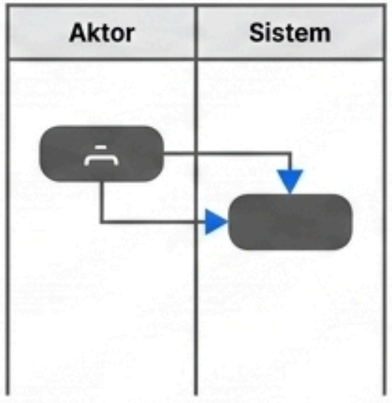
Gemini Notebook

Kosakata Visual: Konkurensi & Tanggung Jawab



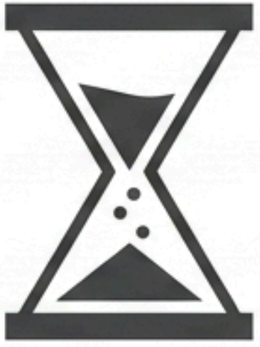
Synchronization (Fork & Join)

Memecah behaviour menjadi aktivitas paralel (Fork) dan menghubungkannya kembali secara mutlak saat semua selesai (Join).



Swimlanes (Partisi)

Membagi activity diagram menjadi baris atau kolom fisik untuk mengisolasi dan memisahkan tanggung jawab dari aktor atau objek tertentu.

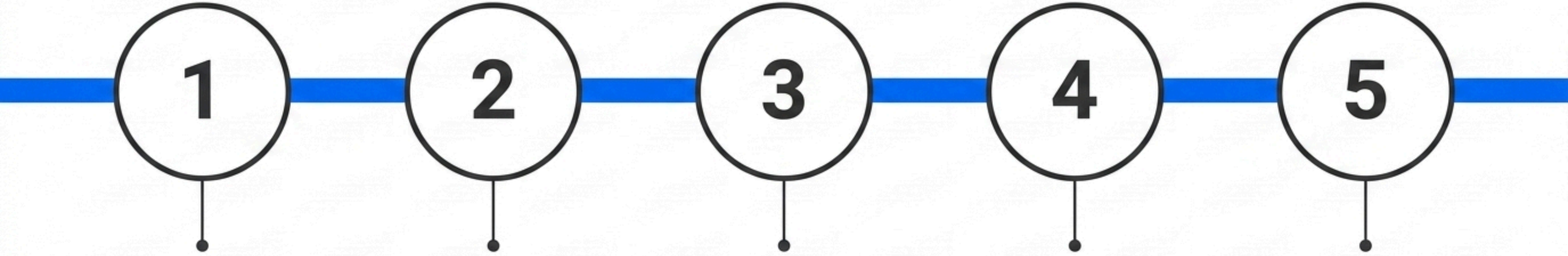


Time Event

Menandakan penundaan atau jeda waktu spesifik sebelum alur kerja sistem dapat dilanjutkan kembali.

Gemini Notebook

Metodologi Desain: Langkah Eksekusi



Inisiasi & Partisi

Mulai dengan Initial State dan tentukan Swimlanes yang relevan dengan aktor sistem.

Petakan Aksi

Tambahkan node Activity untuk setiap langkah utama berdasarkan panduan diagram Use Case.

Hubungkan Alur

Tarik garis Transition (flow) dari satu aksi ke aksi lainnya secara berurutan dan logis.

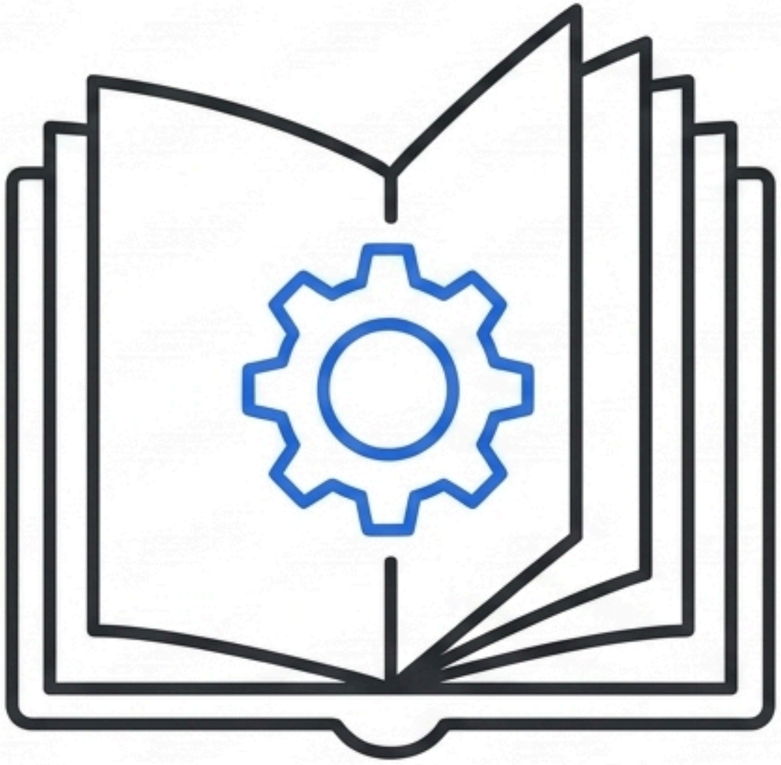
Tentukan Logika

Tambahkan Decision beserta syarat (Guard) untuk percabangan, dan Fork/Join untuk aktivitas paralel.

Tutup & Validasi

Gunakan Merge untuk menyatukan jalur alternatif, lalu akhiri alur absolut dengan End State.

Gemini Notebook



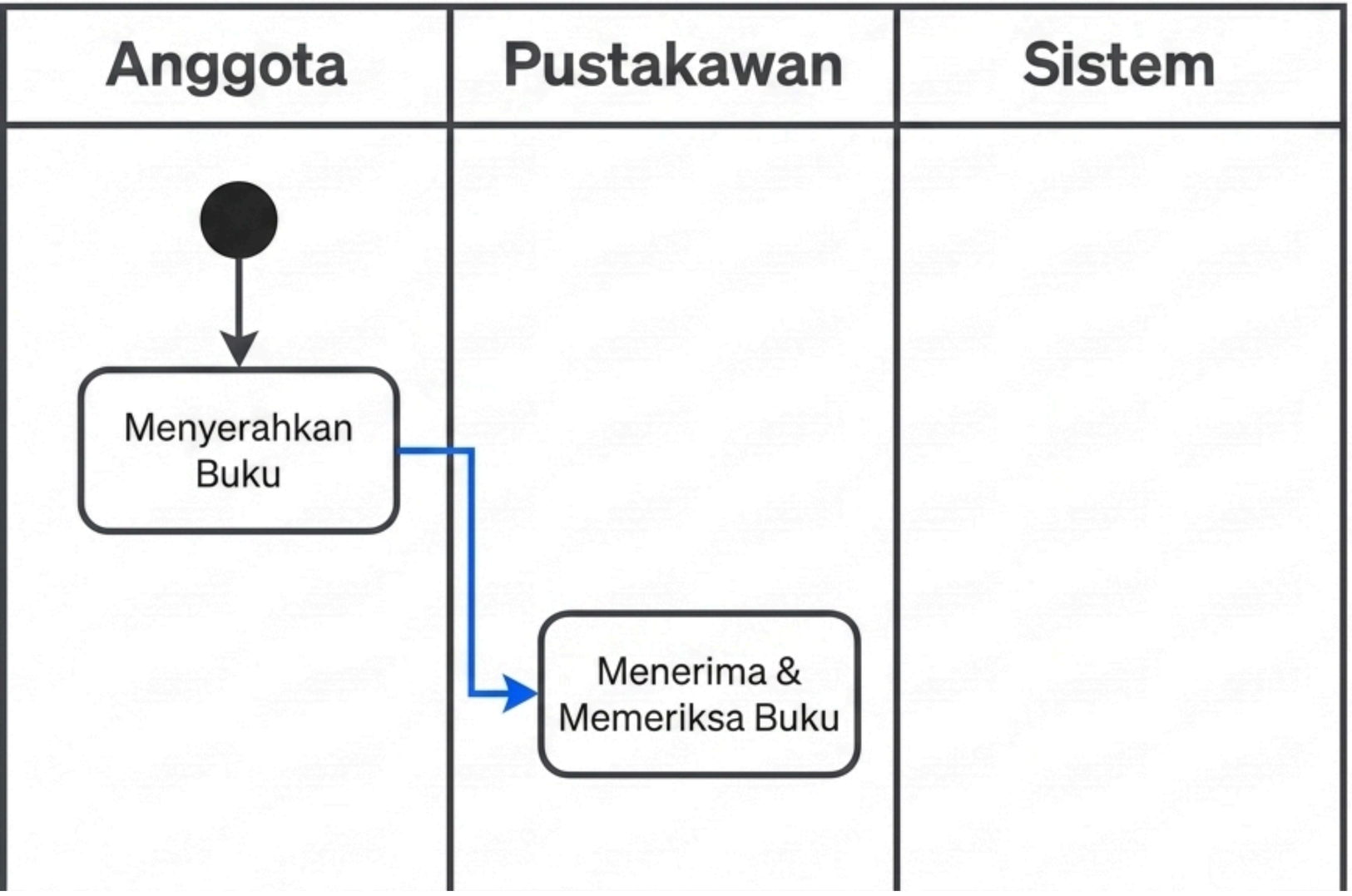
Studi Kasus: Pengembalian Perpustakaan

Mengaplikasikan teori ke dalam skenario dunia nyata. Kita akan membedah arsitektur logika di balik sistem pengembalian buku di perpustakaan, memvisualisasikan interaksi antara manusia dan mesin.

PARAMETER SISTEM	
Sistem:	Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan
Proses:	Pengembalian & Pengecekan Buku
Aktor Terlibat:	Anggota (Member), Pustakawan (Admin), Sistem (Database)
Kompleksitas:	Logika Denda (Decision) & Eksekusi Paralel (Fork/Join)

Gemini Notebook

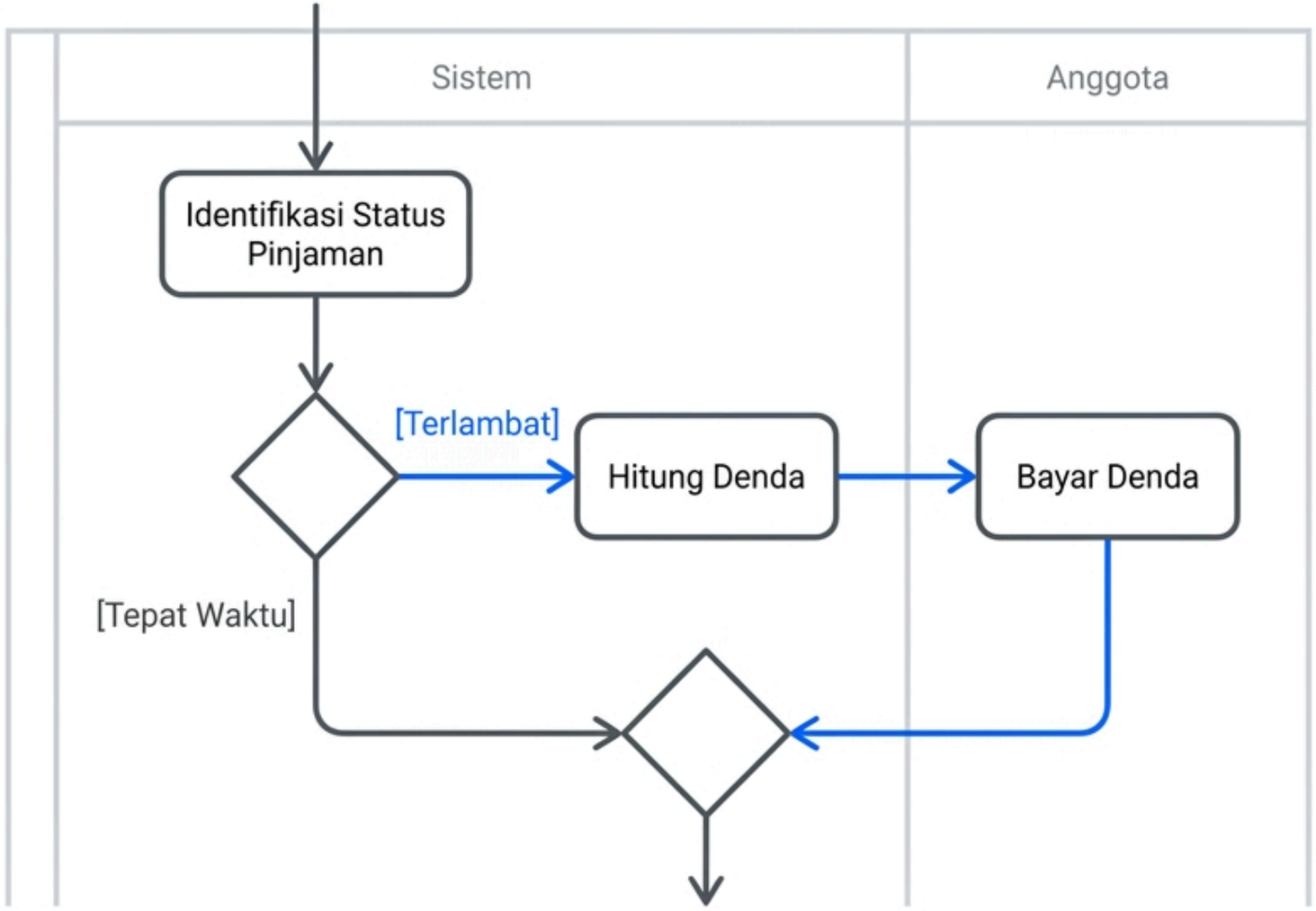
Fase 1: Inisiasi & Pemisahan Peran



Swimlanes memastikan tidak ada ambiguitas operasional. Dengan memisahkan kolom, pembaca diagram langsung mengetahui bahwa tugas secara fisik beralih dari Anggota ke Pustakawan, terlihat dari panah transisi yang melintasi batas kolom tanpa perlu deskripsi teks tambahan.

Gemini Notebook

Fase 2: Logika Kondisional (Denda)



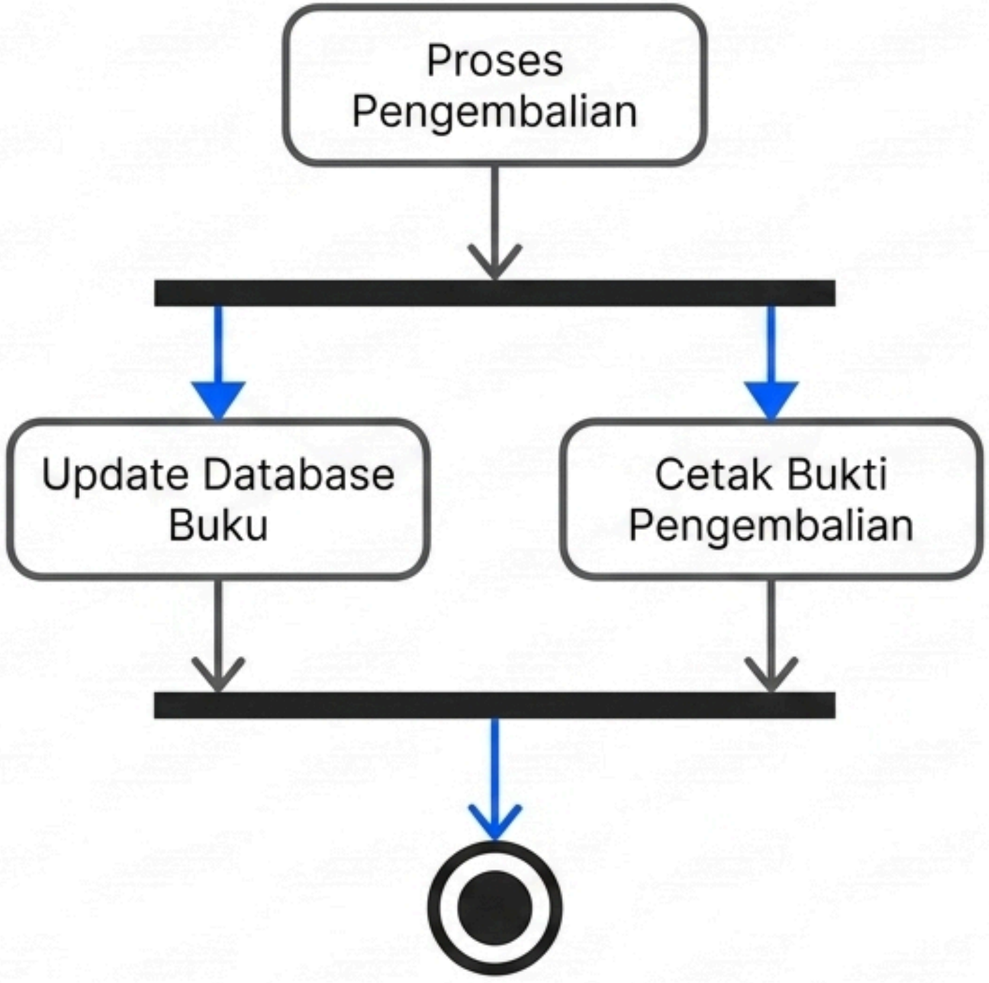
Sebuah Decision memecah **alur murni berdasarkan kondisi absolut** (Guard).

Sistem tidak mungkin melalui kedua jalur secara bersamaan.

Pada akhirnya, kedua skenario alternatif ini disatukan kembali menggunakan **Merge** untuk memastikan proses berlanjut ke tahap yang sama.

Gemini Notebook

Fase 3: Sinkronisasi Paralel



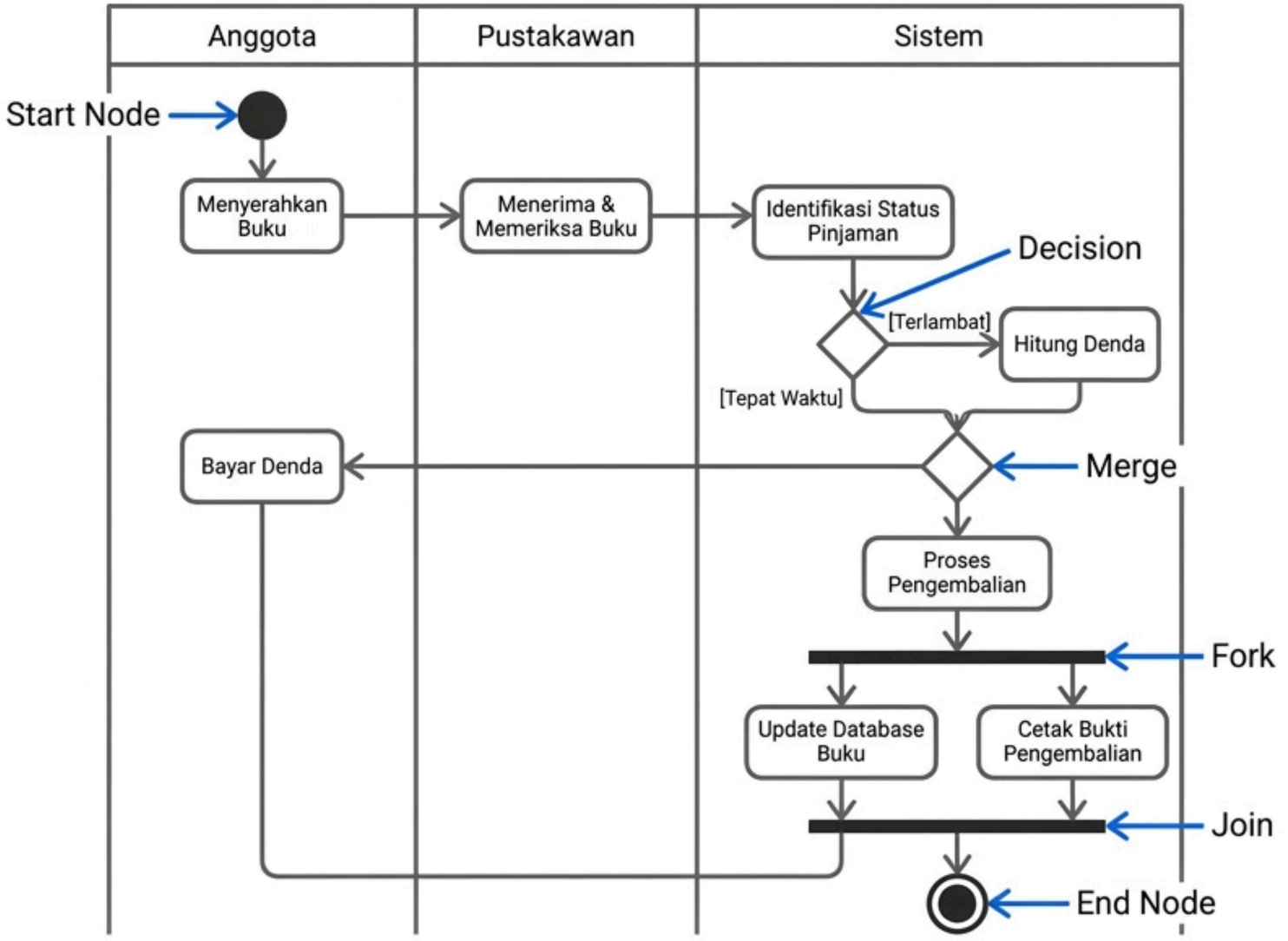
Berbeda dengan Flowchart tradisional, Activity Diagram memanfaatkan **Fork** untuk menunjukkan dua aktivitas independen yang berjalan bersamaan di latar belakang.

Join bertindak sebagai penjaga gerbang: memastikan sistem tidak akan ditutup (End State) sebelum pembaruan database dan pencetakan resi selesai 100%.

Gemini Notebook

Arsitektur Final: Pengembalian Perpustakaan

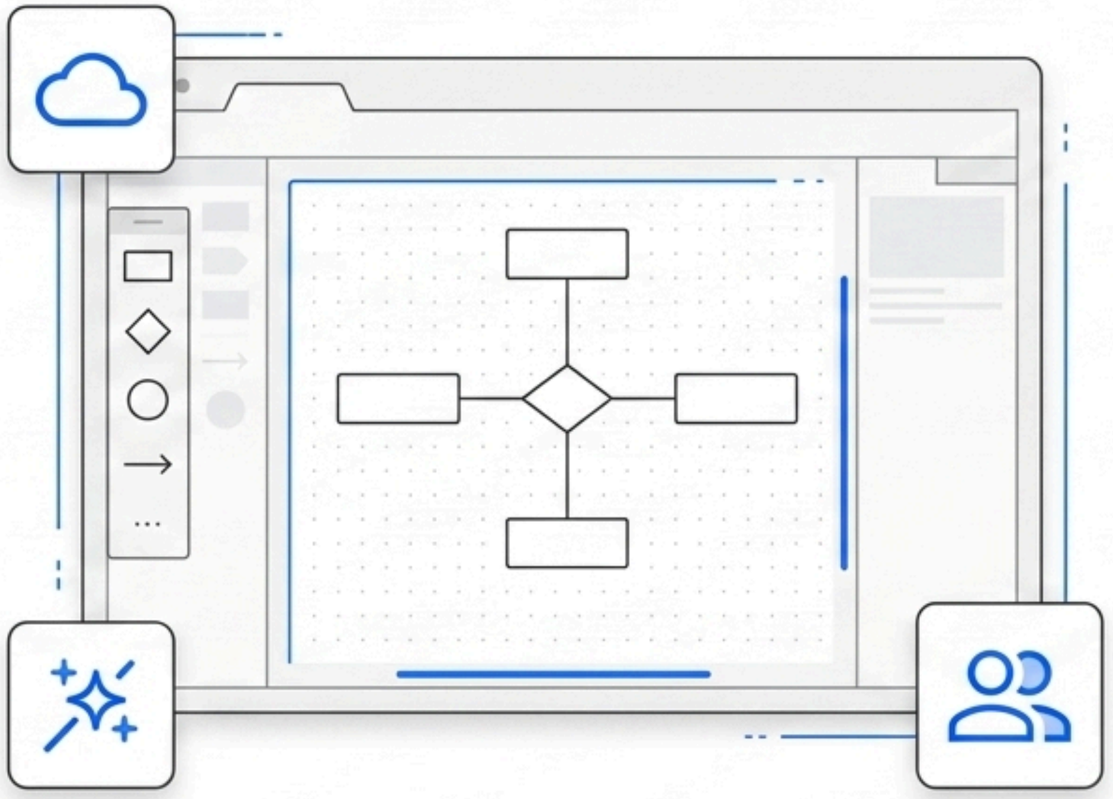
Keseluruhan proses bisnis divisualisasikan menjadi satu alur sistematis, transparan, dan terukur.



Gemini Notebook

Ekosistem Alat: Visual Paradigm

Untuk merancang Activity Diagram bertaraf profesional, Visual Paradigm Online menyediakan ekosistem terpadu yang dirancang untuk analisis sistem.



- **Berbasis Cloud**
  Kolaborasi real-time langsung di browser tanpa instalasi (desktop client juga tersedia).
- **Bebas Hambatan**
  Memulai ruang kerja secara gratis tanpa memerlukan kartu kredit.
- **Templat Komunitas**
  Akses ke ratusan desain kontribusi komunitas untuk mempercepat proses pembuatan.
- **Integrasi AI**
  Alat bertenaga AI (AI Chart, AI SmartBoard) untuk menyederhanakan pemodelan sistem.

Gemini Notebook

Menjembatani Logika dan Tindakan

> **Activity Diagram** bukan sekadar gambar panah dan kotak; ini adalah **cetak biru** tentang bagaiman **sebuah sistem bernapas, berpikir, dan merespons dunia nyata.**

Dengan menguasai diagram ini, Anda memvalidasi fungsionalitas dan efisiensi sebelum satu baris kode pun ditulis.



Gemini Notebook